國中理化系列

國三上 理化 練習題詳解

每題都附「陷阱」那一行，那才是這一題真正要學會的。最後一頁是自我診斷表

答案一覽

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	B	D	B	A	C	D	A	C	B
11	**12**	**13**	**14**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**
D	A	19.6；19.6	10；54	(1) 10 m (2) 5 秒 (3) 60 m	B	C	A	D	B
22	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**33**
D	A	C	D	B	C	A	9.8；50；490	6；4	C
34	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**
A	B	D	C	A	D	B	D	A	C
44	**45**	**46**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**54**	**55**
B	4；16	1000；60000	C	B	D	A	B	C	D
56	**57**	**58**	**59**	**60**	**61**	**62**	**65**	**66**	**67**
A	C	B	D	A	120；12	24；三	B	D	A
68	**69**	**70**	**71**	**72**	**73**	**74**	**75**	**76**	**77**
B	C	D	A	C	B	D	C	A	1000；0.25
78									
3；1.5									

逐題詳解

第1章 直線運動

第 1 題 答案：C

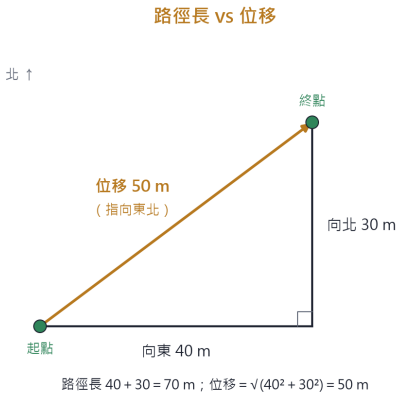
- 路徑長是實際跑過的長度 → 400 m
- 起點與終點相同 → 位移為 0

【錯】(A) 把位移當成跑過的距離；位移只看起點到終點

第 2 題 答案：B

- 向東與向北互相垂直，位移是直角三角形的斜邊
- $\sqrt{(40^2 + 30^2)} = \sqrt{2500} = 50$ m

【錯】(A) 70 m 是路徑長，不是位移



第 3 題 答案：D

- 1 km = 1000 m，1 h = 3600 s
- 72 × 1000 ÷ 3600 = 20 m/s

【錯】(C) km/h 換成 m/s 要除以 3.6，乘以 3.6 就變成 259.2

第 4 題 答案：B

- 位移 = 500 - 200 = 300 m，向東
- 總時間 = 150 + 50 = 200 s
- 平均速度 = 300 ÷ 200 = 1.5 m/s，向東

【錯】(A) 3.5 m/s 是平均速率（700 ÷ 200），題目問的是平均速度

第 5 題 答案：A

- 去程時間 = 12 ÷ 60 = 0.2 h；回程時間 = 12 ÷ 40 = 0.3 h
- 平均速率 = 總路徑長 ÷ 總時間 = 24 ÷ 0.5 = 48 km/h

【錯】(B) 直接把 60 和 40 平均是錯的，回程慢、花的時間比較多

第 6 題 答案：C

- 加速度描述「速度變化的快慢」，與速度大小無關
- 加速度與速度反向 → 減速；同向 → 加速
- (B) 球往上拋到最高點時速度為 0，但仍有向下的加速度 9.8 m/s^2

【錯】(A) 高速等速行駛的列車速度很大，但加速度是 0

第 7 題 答案：D

- a = (末速度 - 初速度) ÷ 時間
- (15 - 0) ÷ 5 = 3 m/s^2

【錯】(A) 速度乘以時間是錯的，加速度是速度變化「除以」時間

第 8 題 答案：A

- 等加速度：平均速度 = (0 + 15) ÷ 2 = 7.5 m/s
- 位移 = 7.5 × 5 = 37.5 m

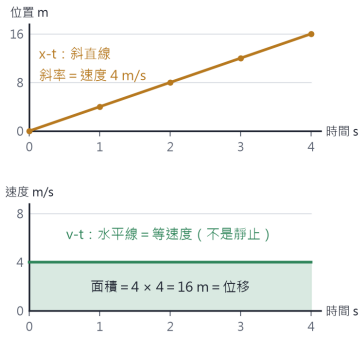
【錯】(B) 用末速度 15 × 5 = 75 m，忽略了機車一開始是靜止的

第 9 題 答案：C

- 每秒位置都增加 4 m，表示每秒走的距離相同
- 速度固定 4 m/s → 等速度運動，加速度為 0

【錯】(B) 位置每秒增加固定值是等速度；速度每秒增加固定值才是等加速度

同一個等速度運動的兩張圖

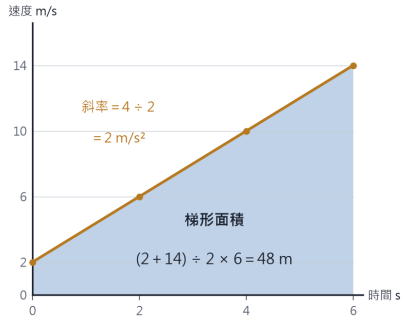


第 10 題 答案：B

- 速度每 2 秒增加 4 m/s → 等加速度，a = 2 m/s^2
- 位移 = v-t 圖下面積 = (2 + 14) ÷ 2 × 6 = 48 m

【錯】(A) 用末速度 14 × 6 = 84 m，沒有考慮速度是慢慢增加的

v-t 圖下面積 = 位移



第 11 題 答案：D

- 自由落體 $v = gt$
- $9.8 \times 3 = 29.4$ m/s

【錯】(C) 44.1 是 3 秒內落下的距離（m），不是速度

第 12 題 答案：A

- 真空中沒有空氣阻力，兩者都只受重力
- 加速度都是 g，與質量無關 → 同時落地

【錯】(B) 日常生活中羽毛較慢是空氣阻力造成的，不是因為比較輕

第 13 題 答案：19.6；19.6

- $h = 1/2 \times 9.8 \times 2^2 = 19.6$ m
- $v = 9.8 \times 2 = 19.6$ m/s

【錯】距離公式要記得乘 1/2，寫成 $9.8 \times 4 = 39.2$ m 就錯了

第 14 題 答案：10；54

- km/h → m/s：÷ 3.6 → 36 ÷ 3.6 = 10
- m/s → km/h：× 3.6 → 15 × 3.6 = 54

【錯】乘除方向弄反：m/s 的數字一定比 km/h 小

第 15 題 答案：(1) 10 cm/s；70 cm/s (2) 20 cm/s^2 (3) 80 cm/s

- (1) 0～1 秒：10 ÷ 1 = 10 cm/s；3～4 秒：(160 - 90) ÷ 1 = 70 cm/s
- (2) 由靜止出發：位移 $= 1/2 \times a t^2 \rightarrow 10 = 1/2 \times a \times 1^2$，$a = 20$ cm/s^2
- 驗證：第 4 秒 $1/2 \times 20 \times 4^2 = 160$ cm，與紀錄相符
- (3) $v = at = 20 \times 4 = 80$ cm/s

【錯】(3) 把第 3～4 秒的平均速度 70 cm/s 當成第 4 秒末的速度；平均速度只等於「第 3.5 秒」的瞬時速度

第 16 題 答案：(1) 10 m (2) 5 秒 (3) 60 m

- (1) 反應時間內仍以原速等速前進：20 × 0.5 = 10 m
- (2) t = (20 - 0) ÷ 4 = 5 秒
- (3) 煞車距離 = (20 + 0) ÷ 2 × 5 = 50 m；總距離 = 10 + 50 = 60 m

【錯】(3) 忘了加反應時間內的 10 m；這也是「酒駕、分心使停車距離變長」的原因

第2章 力與運動

第 17 題 答案：B

- 腳隨車子向前，上半身因慣性保持原來的靜止狀態
- 所以身體相對於車子向後傾

【錯】(A) 向前傾是公車「煞車」時的情形

第 18 題 答案：C

- 水平方向合力為零
- 依慣性定律，運動中的物體保持等速度直線運動

【錯】(A) 會停下來是因為有摩擦力，題目說沒有摩擦

第 19 題 答案：A

- a = F ÷ m
- 12 ÷ 4 = 3 m/s^2

【錯】(B) F 和 m 相乘是錯的，a = F ÷ m

第 20 題 答案：D

- 1 kgw = 9.8 N
- a = 9.8 ÷ 2 = 4.9 m/s^2

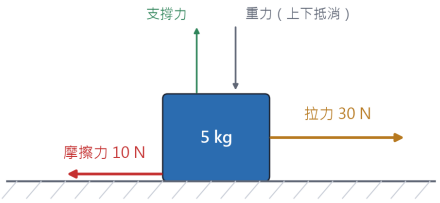
【錯】(A) 直接用 1 ÷ 2，沒有把 kgw 換成 N

第 21 題 答案：B

- 合力 = 30 - 10 = 20 N
- a = 20 ÷ 5 = 4 m/s^2

【錯】(A) 只用拉力 30 ÷ 5，忘了扣掉摩擦力

受力圖：合力 = 拉力 - 摩擦力



合力 = 30 - 10 = 20 N，向右

$a = 20 \div 5 = 4\ m/s^2$

第 22 題 答案：D

- $a = (20 - 0) \div 10 = 2\ m/s^2$
- $F = m\,a = 1000 \times 2 = 2000\ N$

【錯】(C) 直接用 1000 × 20，把速度當成加速度

第 23 題 答案：A

- 這是一對作用力與反作用力
- 大小相等、方向相反，分別作用在牆和手上，不能抵消

【錯】(B) 作用在「不同物體」上，所以不能互相抵消

第 24 題 答案：C

- 地球吸書 與 書吸地球，是一對作用力與反作用力
- 書受的重力與桌面的支撐力都作用在書上，是一對平衡力

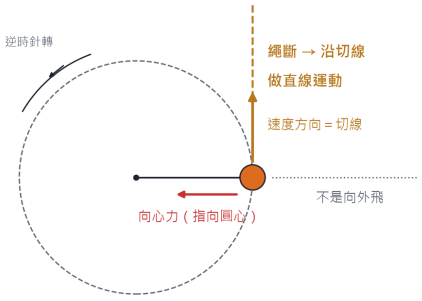
【錯】(A) 支撐力和重力作用在同一本書上，是平衡力，不是反作用力

第 25 題 答案：D

- 繩斷後向心力消失，水平方向合力為零
- 依慣性，小球保持斷線瞬間的速度，方向沿切線

【錯】(A) 沒有「向外的力」把球甩出去，球只是保持原來的速度方向

繩子斷了，沿切線飛出



向心力消失 → 合力為零 → 依慣性保持當時的速度

第 26 題 答案：B

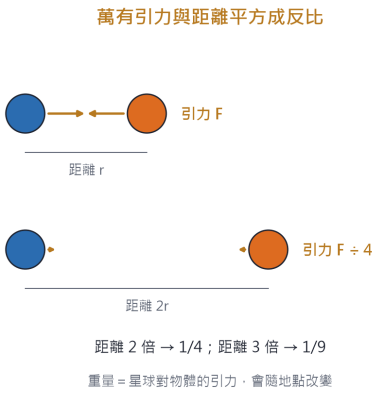
- 速度是向量，方向改變也是速度改變 → 有加速度
- 由 F = m a，需要指向圓心的合力（向心力）

【錯】(D) 向心力是「效果」的名稱，由張力、摩擦力、引力等提供

第 27 題 答案：C

- 萬有引力與距離的平方成反比
- 距離 2 倍 → 引力變為 $1 \div 2^2 = 1/4$ 倍

【錯】(D) 是與距離「平方」成反比，不是與距離成反比



第 28 題 答案：A

- 質量是物體所含物質的多少，不隨地點改變 → 60 kg
- 重量 = 60 kgw × 1/6 = 10 kgw

【錯】(B) 質量不會因為換星球而改變，會變的只有重量

第 29 題 答案：9.8；50；490

- 1 kgw = 9.8 N
- 地表上質量 50 kg 的物體重 50 kgw
- 50 × 9.8 = 490 N

【錯】把質量單位 kg 和重量單位 kgw 混為一談；kg 是質量、kgw 是力

第 30 題 答案：6；4

- F = m a = 3 × 2 = 6 N
- 質量不變時，加速度與合力成正比 → 2 × 2 = 4 m/s^2

【錯】合力加倍、質量不變，加速度也加倍

第 31 題 答案：(1) 操縱變因：拉力；應變變因：加速度 (2) 成正比 (3) 2 kg (4) 1.0 m/s^2

- (1) 刻意改變的是拉力，測量的是加速度
- (2) 拉力變 2 倍、3 倍，加速度也變 2 倍、3 倍 → 成正比
- (3) m = F ÷ a = 0.5 ÷ 0.25 = 2 kg
- (4) a = 2.0 ÷ 2 = 1.0 m/s^2

【錯】(1) 台車質量是控制變因，不是操縱變因

第 32 題 答案：(1) 1 kgw (2) 6 kg (3) 9.8 N

- (1) 彈簧秤量重量：6 × 1/6 = 1 kgw
- (2) 天平兩邊的物體與砝碼重量都變為 1/6，仍然平衡 → 質量讀數不變，6 kg
- (3) 1 kgw = 9.8 N

【錯】(2) 以為天平讀數也會變 1/6；天平比較的是質量，兩邊同時變輕所以讀數不變

第3章 功與能量

第 33 題 答案：C

- 書向上移動，手的力也向上，力與移動方向相同 → 有作功
- (A) 力向上、移動水平，互相垂直；(B)(D) 物體沒有移動

【錯】(A) 手很痠不代表有作功，力與移動方向垂直時功 = 0

第 34 題 答案：A

- W = F × S
- 30 × 4 = 120 J

【錯】(B) 功是力「乘」距離，不是相加

第 35 題 答案：B

- 等速舉起，施力 = 物重 = 5 kgw = 49 N
- W = 49 × 2 = 98 J

【錯】(A) 5 × 2 = 10 是 kgw·m，要再乘 9.8 才是焦耳

第 36 題 答案：D

- P = W ÷ t
- 1500 ÷ 30 = 50 W

【錯】(A) 功率是功「除以」時間

第 37 題 答案：C

- W = m g h = 50 × 9.8 × 6 = 2940 J
- P = 2940 ÷ 10 = 294 W

【錯】(B) 2940 是功 (J) ，還要除以時間才是功率

第 38 題 答案：A

- $E_k = 1/2 \times m v^2$，動能與速度的平方成正比
- $2^2 = 4$ 倍

【錯】(B) 動能和速度「平方」成正比，不是和速度成正比

第 39 題 答案：D

- $E_k = 1/2 \times m v^2$
- $1/2 \times 2 \times 3^2 = 9$ J

【錯】(C) 忘了乘 1/2

第 40 題 答案：B

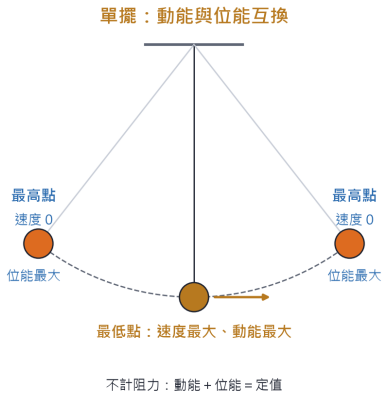
- $U = m g h$
- $1 \times 9.8 \times 3 = 29.4$ J

【錯】(A) 漏乘 g = 9.8

第 41 題 答案：D

- 最低點高度最低 → 位能最小；力學能守恆 → 動能最大
- 最高點速度為 0，動能為 0

【錯】(A) 最高點擺錘瞬間停止，動能是 0



第 42 題 答案：A

- 力學能守恆：$m g h = 1/2 \times m v^2$
- $v = \sqrt{(2 \times 9.8 \times 4.9)} = \sqrt{96.04} = 9.8$ m/s

【錯】(D) 96.04 是 v^2，還要開根號

第 43 題 答案：C

- 乾電池放電是電池內的化學反應產生電 → 化學能 → 電能
- 電能 → 化學能是「充電」的過程

【錯】放電與充電方向相反，放電是化學能變電能

第 44 題 答案：B

- 碰撞與空氣阻力使力學能減少
- 減少的力學能轉成熱能、聲能，能量總量守恆

【錯】(A) 能量不會消失，只是轉換成不容易利用的熱能

第 45 題 答案：4；16

- $1/2 \times 0.5 \times 4^2 = 4$ J
- 速度 2 倍，動能 4 倍：$1/2 \times 0.5 \times 8^2 = 16$ J

【錯】速度變 2 倍就寫動能 8 J，忘了平方

第 46 題 答案：1000；60000

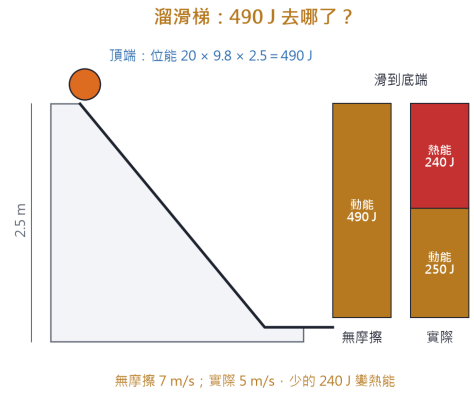
- 1 kW = 1000 W
- W = P × t = 500 × 120 = 60000 J

【錯】時間沒有換成秒，算成 500 × 2 = 1000 J

第 47 題 答案：(1) 490 J (2) 490 J；7 m/s (3) 240 J

- (1) U = 20 × 9.8 × 2.5 = 490 J
- (2) 力學能守恆，位能全部變動能 = 490 J；$1/2 \times 20 \times v^2 = 490$，$v^2 = 49$，$v = 7$ m/s
- (3) 實際動能 = $1/2 \times 20 \times 5^2 = 250$ J；490 - 250 = 240 J 因摩擦轉成熱能

【錯】(3) 以為力學能減少就是能量消失；其實是轉成熱能，總能量守恆



第 48 題 答案：(1) 1960 N (2) 19600 J (3) 980 W (4) 19600 J

- (1) 等速上升，合力為零 → 拉力 = 物重 = 200 × 9.8 = 1960 N
- (2) W = 1960 × 10 = 19600 J
- (3) P = 19600 ÷ 20 = 980 W
- (4) 等速 → 動能不變，作的功全部變成重力位能 = 19600 J

【錯】(1) 以為要把貨物吊上去拉力要大於重量；等速運動時合力為零，拉力剛好等於重量

第4章 簡單機械與力矩

第 49 題 答案：C

- 力矩 = 力 × 力臂
- 握末端且垂直施力，力臂最長 → 力矩最大

【錯】(B) 力沿著扳手方向，作用線通過螺帽中心，力臂為 0，完全轉不動

第 50 題 答案：B

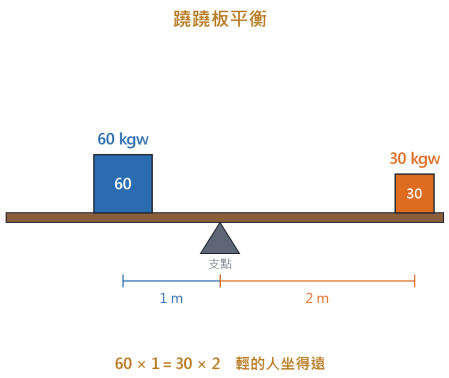
- 力臂 = 30 cm = 0.3 m
- 力矩 = 20 × 0.3 = 6 N·m

【錯】(A) 600 的單位是 N·cm，沒有把 cm 換成 m

第 51 題 答案：D

- 60 × 1 = 30 × d
- d = 2 m

【錯】(A) 比較輕的人要坐比較「遠」，不是比較近



第 52 題 答案：A

- 鑷子：支點在尾端，手在中間施力，夾東西的尖端是抗力點
- 剪刀、蹺蹺板支點在中間；開瓶器抗力點在中間

【錯】(C) 開瓶器是抗力點在中間的槓桿，一定省力

第 53 題 答案：B

- 抗力點在中間，施力臂一定比抗力臂長 → 一定省力
- (A) 施力點在中間一定費力；(C) 定滑輪不省力；(D) 施力於軸費力省時

【錯】(C) 定滑輪只改變施力方向，機械利益為 1

第 54 題 答案：C

- 功的原理：理想機械輸入功 = 輸出功
- 省力 → 施力移動距離變長 → 費時

【錯】(A) 任何機械都不能省功，這是最常見的錯誤觀念

第 55 題 答案：D

- 不移動 → 合力為零
- 不轉動 → 合力矩為零
- 兩個條件都要成立

【錯】(A) 合力為零只保證不移動，仍可能轉動（例如兩手轉方向盤）

第 56 題 答案：A

- 左端距支點 50 cm：40 × 50 = 2000 gw·cm
- 右側：W × 20 = 2000，W = 100 gw

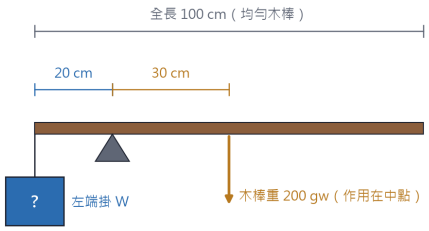
【錯】(B) 把力臂比例倒過來算；力臂短的一側要掛比較重

第 57 題 答案：C

- 均勻木棒重量作用在中點（50 cm 處），距支點 50 - 20 = 30 cm，產生順時針力矩
- 左端距支點 20 cm：W × 20 = 200 × 30
- W = 300 gw

【錯】(B) 以為木棒重量不用算，或把重心放錯位置；均勻木棒的重心在中點

支點不在中間：木棒重量要算



W × 20 = 200 × 30

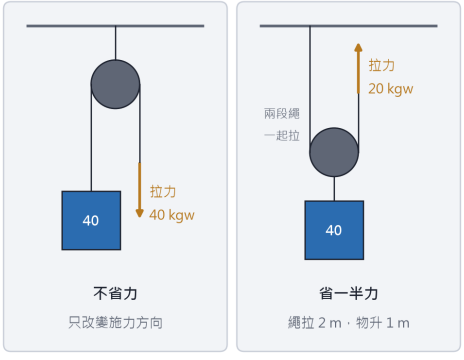
W = 300 gw

第 58 題 答案：B

- 動滑輪由兩段繩子分擔物重 → 施力 = 40 ÷ 2 = 20 kgw
- 功的原理：20 × S = 40 × 1 → S = 2 m

【錯】(C) 省力但不省功，所以繩子要拉 2 倍長

定滑輪 vs 動滑輪



第 59 題 答案：D

- 施力 × 輪半徑 = 抗力 × 軸半徑
- F × 30 = 60 × 5，F = 10 kgw

【錯】(B) 把輪半徑和軸半徑放反；施力於大輪才省力

第 60 題 答案：A

- 施力 × 斜面長 = 物重 × 斜面高
- F × 5 = 100 × 1，F = 20 kgw

【錯】(C) 把長和高放反；斜面是用較長的距離換取較小的力

第 61 題 答案：120；12

- 功的原理：10 × 6 = W × 0.5，W = 120 kgw
- 機械利益 = 抗力 ÷ 施力 = 120 ÷ 10 = 12

【錯】機械利益是「抗力 ÷ 施力」，不要倒過來除

第 62 題 答案：24；三

- F × 4 = 3 × 32，F = 24 kgw
- 施力點（肌肉）在支點（肘）與抗力點（手）之間 → 第三類，費力省時

【錯】人體前臂是費力槓桿，肌肉要出很大的力，換來手掌移動快、範圍大

第 63 題 答案：(1) 40 gw (2) 17.5 gw (3) 127.5 gw

- 左側力矩：60 × (50 - 30) = 1200 gw·cm（逆時針）
- (1) W × (80 - 50) = 1200，W = 40 gw
- (2) 50 × 10 + X × 40 = 1200，X = 700 ÷ 40 = 17.5 gw
- (3) 合力為零：支撐力 = 60 + 50 + 17.5 = 127.5 gw

【錯】力臂要用「刻度 - 支點刻度」，直接用刻度 80 cm 當力臂就錯了

第 64 題 答案：(1) 940.8 J (2) 24 kgw (3) 940.8 J；斜面省力但不省功

- (1) W = 80 × 9.8 × 1.2 = 940.8 J
- (2) F × 4 = 80 × 1.2，F = 24 kgw
- (3) W = 24 × 9.8 × 4 = 940.8 J，與直接抬起相同 → 機械省力但不省功

【錯】(3) 以為用斜面比較輕鬆所以作功比較少；施力小了但距離變長，功一樣

第5章 電的基本性質

第 65 題 答案：B

- 摩擦起電是電子的轉移
- 塑膠尺得到電子 → 帶負電；毛皮失去電子 → 帶正電

【錯】(A) 正電荷（質子）在原子核內，不會因摩擦而移動

第 66 題 答案：D

- 乙與丙互相排斥 → 同性電 → 乙帶正電
- 甲吸引乙，且甲帶電 → 異性電 → 甲帶負電

【錯】先從「排斥」下手，排斥一定是同性電；吸引還要確定兩者都帶電才能說是異性

第 67 題 答案：A

- 棒上的負電排斥金屬球中的自由電子，電子被推到遠端
- 近端缺電子帶正電，遠端多電子帶負電，整顆球仍為中性

【錯】(C) 沒有接觸，電荷不會跑到球上，只是重新分布

第 68 題 答案：B

- 接地時，被排斥的電子經由人體流到大地
- 先斷開接地，電子回不來；再移開塑膠棒 → 金屬球缺電子，帶正電

【錯】感應起電後，導體帶的電與帶電體「相反」

第 69 題 答案：C

- 金屬中有可以自由移動的電子，容易導電
- 橡膠、玻璃、乾燥木頭都是絕緣體

【錯】(D) 木頭溼了才可能導電，乾燥的木頭是絕緣體

第 70 題 答案：D

- I = 電量 ÷ 時間
- 2 ÷ 10 = 0.2 A (= 200 mA)

【錯】(B) 把時間除以電量，順序弄反

第 71 題 答案：A

- 安培計要讓電流全部流過 → 串聯
- 伏特計測兩端的電壓差 → 並聯

【錯】(B) 安培計並聯會造成短路，可能燒壞安培計

第 72 題 答案：C

- I = V ÷ R
- 3 ÷ 6 = 0.5 A

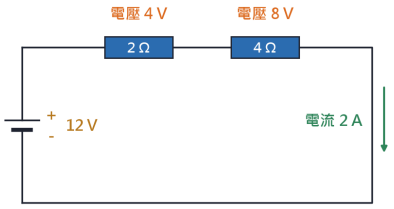
【錯】(A) 3 × 6 是錯的，電流 = 電壓 ÷ 電阻

第 73 題 答案：B

- 總電阻 6 Ω，電流 = 12 ÷ 6 = 2 A
- 4 Ω 兩端電壓 = 2 × 4 = 8 V

【錯】(D) 串聯時電壓由兩個電阻分攤，每個電阻都拿不到全部 12 V

串聯：電流相等，電壓分攤



總電阻 2 + 4 = 6 Ω；電流 12 ÷ 6 = 2 A

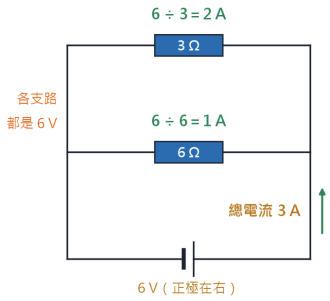
4 V + 8 V = 12 V（電阻大的分到較多電壓）

第 74 題 答案：D

- 並聯各支路電壓都是 6 V
- 6 ÷ 3 + 6 ÷ 6 = 2 + 1 = 3 A

【錯】(C) 把兩電阻相加 9 Ω 當總電阻，那是串聯的算法

並聯：電壓相等，電流相加



總電阻 = 6 ÷ 3 = 2 Ω（比 3 Ω 還小）

第 75 題 答案：C

- 並聯時每個電器兩端都是 110 V，能正常運作
- 各支路獨立，可分別開關

【錯】(B) 並聯愈多總電阻愈小，總電流反而愈大

第 76 題 答案：A

- 電阻與長度成正比 → × 2
- 電阻與截面積成反比 → ÷ 2
- 2 ÷ 2 = 1 → 不變

【錯】(B) 截面積變大，電阻是變小，不是變大

第 77 題 答案：1000；0.25

- 1 A = 1000 mA
- 250 ÷ 1000 = 0.25 A

【錯】mA 換 A 要除以 1000

第 78 題 答案：3；1.5

- 串聯電壓相加：1.5 + 1.5 = 3 V
- 相同電池並聯，電壓等於一顆電池：1.5 V

【錯】並聯不會讓電壓變大，只會讓電池用得比較久

第 79 題 答案：(1) 甲 15 Ω；乙 5 Ω (2) 0.3 A；4.5 V (3) 0.8 A

- (1) 甲：1.5 ÷ 0.1 = 15 Ω；乙：1.5 ÷ 0.3 = 5 Ω（電壓與電流成正比，遵守歐姆定律）
- (2) 總電阻 20 Ω，I = 6 ÷ 20 = 0.3 A；甲電壓 = 0.3 × 15 = 4.5 V
- (3) 並聯電壓都是 3 V：甲 3 ÷ 15 = 0.2 A，乙 3 ÷ 5 = 0.6 A，總電流 0.8 A

【錯】(2) 串聯時甲乙分壓，電阻大的甲分到比較多電壓（4.5 V），乙只有 1.5 V

第 80 題 答案：(1) 4 Ω (2) 8 Ω；1.5 A (3) R_2：1 A；R_3：0.5 A

- (1) 6 × 12 ÷ (6 + 12) = 4 Ω
- (2) 總電阻 = 4 + 4 = 8 Ω；總電流 = 12 ÷ 8 = 1.5 A
- (3) R_1 兩端電壓 = 1.5 × 4 = 6 V；並聯部分電壓 = 12 - 6 = 6 V
- R_2：6 ÷ 6 = 1 A；R_3：6 ÷ 12 = 0.5 A（1 + 0.5 = 1.5 A，與總電流相符）

【錯】(3) 直接用 12 V ÷ 6 Ω = 2 A，忘了 R_1 已經分走一部分電壓

對完答案後，花 1 分鐘填這一頁

考前自我診斷表

看自己錯在哪個觀念，考前就知道該補哪裡 · 請帶回家給家長看

怎麼填

- ①對照下表，數一數每個觀念你錯了幾題，寫在「錯幾題」（同一題出現在兩個觀念時，兩格都要算）
- ② 圈燈號：錯 0 題圈**綠**（穩了）、錯 1 題圈**黃**（看一次陷阱提醒）、錯 2 題以上圈**紅**（回去重讀該單元並重做例題）
- ③ 紅燈的觀念，考前一定要回講義把那一段重看一次

觀念	題號	錯幾題	燈號（圈一個）	回去看哪裡
路徑長與位移	1、2		綠 黃 紅	第1章 講義 1-1 比較表
平均速率與平均速度	3、4、5、14		綠 黃 紅	第1章 講義 1-2 例題＋紅框
加速度的意義	6、7		綠 黃 紅	第1章 講義 1-3 加速度重點
等加速度運動計算	8、15、16		綠 黃 紅	第1章 講義 1-3 公式與例題
運動數據與圖形判讀	9、10、15		綠 黃 紅	第1章 講義 1-4 圖形表＋數據判讀
自由落體	11、12、13		綠 黃 紅	第1章 講義 1-5 自由落體
慣性定律	17、18		綠 黃 紅	第2章 講義 2-1 慣性重點＋紅框
F = ma 計算	19、21、22、30、31		綠 黃 紅	第2章 講義 2-2 公式＋例題
kgw 與 N 換算	20、29		綠 黃 紅	第2章 講義 2-2 單位表
作用力與反作用力	23、24		綠 黃 紅	第2章 講義 2-3 比較表＋紅框
圓周運動與向心力	25、26		綠 黃 紅	第2章 講義 2-4 等速率圓周運動
萬有引力、質量與重量	27、28、32		綠 黃 紅	第2章 講義 2-4 萬有引力與重量
功的意義與作功判斷	33、34、35		綠 黃 紅	第3章 講義 3-1 功＋紅框

功率	36、37、46、48		綠 黃 紅	第3章 講義 3-1 功率
動能	38、39、45		綠 黃 紅	第3章 講義 3-2 公式表
重力位能與功能關係	40、47、48		綠 黃 紅	第3章 講義 3-2 公式表 + 功與能
力學能守恆	41、42、47		綠 黃 紅	第3章 講義 3-3 例題 + 紅框
能量轉換與守恆	43、44		綠 黃 紅	第3章 講義 3-4 能量轉換表
力矩與力臂	49、50		綠 黃 紅	第4章 講義 4-1 力矩
槓桿原理與計算	51、56、62、63		綠 黃 紅	第4章 講義 4-2 例題
三類槓桿與省力費時	52、53、62		綠 黃 紅	第4章 講義 4-2 槓桿分類表
靜力平衡與重心	55、57、63		綠 黃 紅	第4章 講義 4-3 平衡條件 + 紅框
滑輪與輪軸	58、59		綠 黃 紅	第4章 講義 4-4 機械比較表
斜面、機械利益與功的原理	54、60、61、64		綠 黃 紅	第4章 講義 4-5 機械利益 + 例題
摩擦起電與電荷作用	65、66		綠 黃 紅	第5章 講義 5-1 電荷重點 + 紅框
靜電感應與起電方式	67、68		綠 黃 紅	第5章 講義 5-1 起電方式表
導體與絕緣體	69		綠 黃 紅	第5章 講義 5-2
電流、電壓與電表接法	70、71、77、78		綠 黃 紅	第5章 講義 5-3、5-4
歐姆定律與電阻	72、76、79		綠 黃 紅	第5章 講義 5-5 例題
串聯與並聯計算	73、74、75、79、80		綠 黃 紅	第5章 講義 5-6 比較表 + 例題

給家長

- 圈**紅燈**的觀念，就是孩子考前最該補的地方，請提醒孩子回去看講義對應的段落
- 全部都是綠燈？請孩子把模擬試卷再計時寫一次，練的是速度與細心
- 紅燈太多、不知道從哪裡開始，歡迎帶著這張表來教室問老師